

Задание №4

Вариант 5

Выполнил студент гр. НТм(до)з-25-1

Якимов Сергей Анатольевич

Задание 1

Построить дерево решений предсказаний по заданной тренировочной выборке (таблицы 4.3 и 4.4). Выбрать меру точности MSE.

Таблица 4.3

Тренировочная выборка		
№ объекта	x	Y
1	-1	1
2	0	0
3	1	1
4	2	4
5	-1	0
6	1	1
7	0	1
8	1	0
9	2	3
10	2	-2

Таблица 4.4

Варианты заданий	
Номер варианта	Номера комбинаций логических переменных
5	7,8,9,10

Задание 2

Построить дерево предсказаний по двум бинарным признакам (таблица 4.5 и 4.6). Выбрать меру точности MAE.

Таблица 4.5

Тренировочная выборка			
№ объекта	x	z	Y
1	0	0	0
2	0	0	1
3	1	1	2
4	1	1	1
5	1	1	0
6	0	1	4
7	1	0	4
8	1	1	6
9	1	1	8
10	1	0	10

Таблица 4.6

Варианты заданий	
Номер варианта	Номера комбинаций логических переменных
5	2,3,5,8,9,10

Задание 3

Имеется функция $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$. Необходимо представить функцию в виде графовой модели НС. Решить прямым и обратным распространением.

Варианты заданий представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7

Варианты заданий	
Вариант	Задание
5	$e^{xy} - \cos \frac{x}{y} + \frac{1}{\sin(x+y)}$

Отчёт

Задание 1. Дерево решений по таблице 4.3

1) Постановка задачи.

По таблице 4.3 требуется построить модель зависимости Y от признака x . Согласно таблице вариантов (4.4), для варианта 5 в обучение включаются строки 7, 8, 9 и 10, а остальные строки используются для логического теста. Так как целевая переменная непрерывная, задача решается в регрессионной постановке, а контроль качества выполняется по среднеквадратичной ошибке MSE.

2) Используемые данные.

Строки обучения (нумерация по заданию): (7, 8, 9, 10). Строки теста: (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Особенность подвыборки: встречаются пары с одинаковым x и различными Y . Это означает, что в данных присутствует неоднозначность с точки зрения детерминированной функции $Y = f(x)$, поэтому дерево в ряде листьев вынуждено использовать усреднение целевых значений.

3) Модель и алгоритм обучения.

Использована модель `'DecisionTreeRegressor'` из библиотеки `scikit-learn`. Для задания 1 применён критерий `'squared_error'`, что соответствует минимизации среднеквадратичной ошибки при поиске оптимальных разбиений. Дерево автоматически выбирает пороги по x и строит кусочно-постоянную аппроксимацию целевой переменной.

4) Результаты обучения и тестирования.

MSE на обучении: 3.125. MSE на тесте: 2.70833. Ненулевая ошибка на обучающей выборке в данном случае является ожидаемой: при одинаковом x и разных Y модель физически не может предсказать сразу оба значения без ошибки. На тесте MSE показывает, насколько хорошо полученная структура дерева переносится на оставшиеся строки таблицы.

5) Иллюстрации к заданию 1.

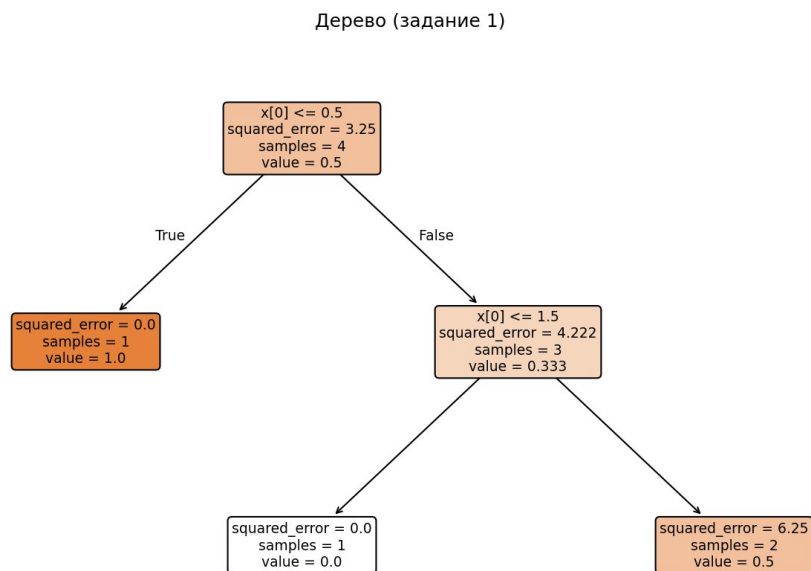


Рисунок 1 — Дерево решений для задания 1.

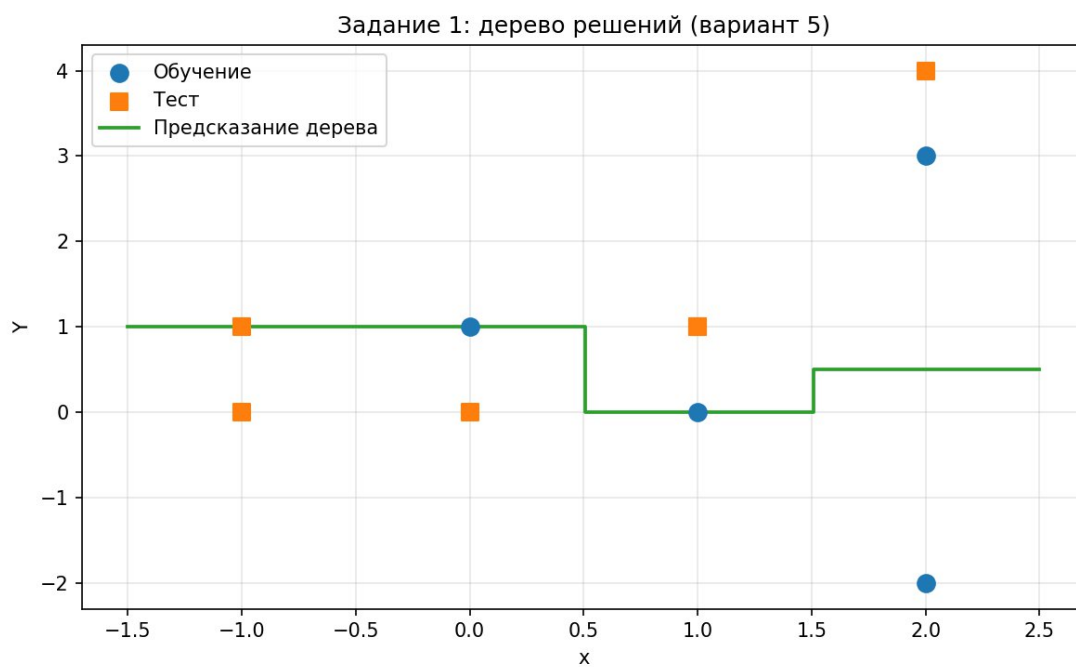


Рисунок 2 — Точки train/test и предсказание дерева по оси x.

Задание 2. Дерево по двум бинарным признакам (таблица 4.5)

1) Постановка задачи.

Входы: бинарные признаки x и z . Для варианта 5 обучение выполняется на строках 2, 3, 5, 8, 9, 10 таблицы 4.5, тест — на остальных строках. Качество на тесте оценивается метрикой MAE как средней абсолютной ошибкой между фактическими и предсказанными значениями.

2) Параметры модели.

Использованный критерий дерева в sklearn: `absolute_error`. Если доступен критерий `'absolute_error'`, обучение проводится напрямую в постановке минимизации абсолютной ошибки. Это позволяет лучше согласовать процедуру построения дерева с метрикой, требуемой в задании.

Поскольку признаки бинарные (0/1), каждое разбиение дерева имеет понятную интерпретацию: модель отделяет группы наблюдений по значениям x и z и назначает в листе характерный уровень Y для соответствующей комбинации признаков.

3) Результаты по метрикам.

MAE на обучении: 2. MAE на тесте: 3.25. Интерпретация MAE: это средний модуль отклонения прогноза от факта. Чем меньше MAE, тем точнее модель в абсолютных единицах Y .

Следует учитывать, что в обучающих строках могут встречаться одинаковые пары (x, z) с различными целевыми значениями Y . В такой ситуации дерево неизбежно усредняет ответ внутри листа, поэтому нулевая ошибка достигается не всегда даже на train.

4) Иллюстрации к заданию 2.

Дерево (задание 2)

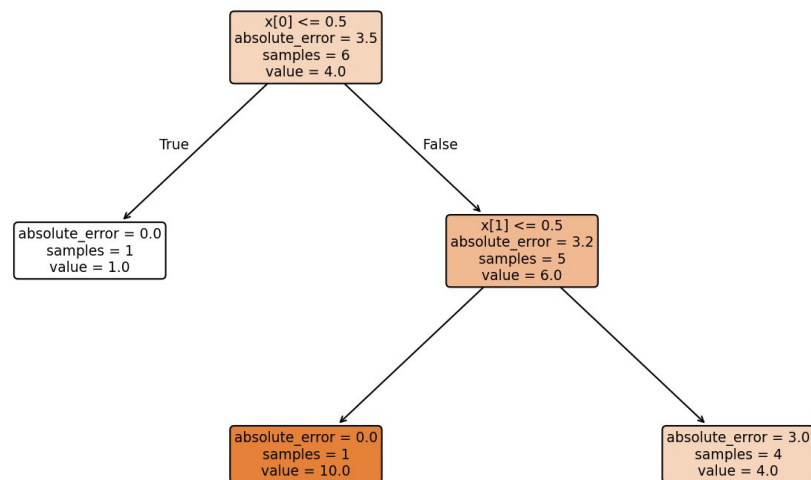


Рисунок 4 — Дерево решений для задания 2.

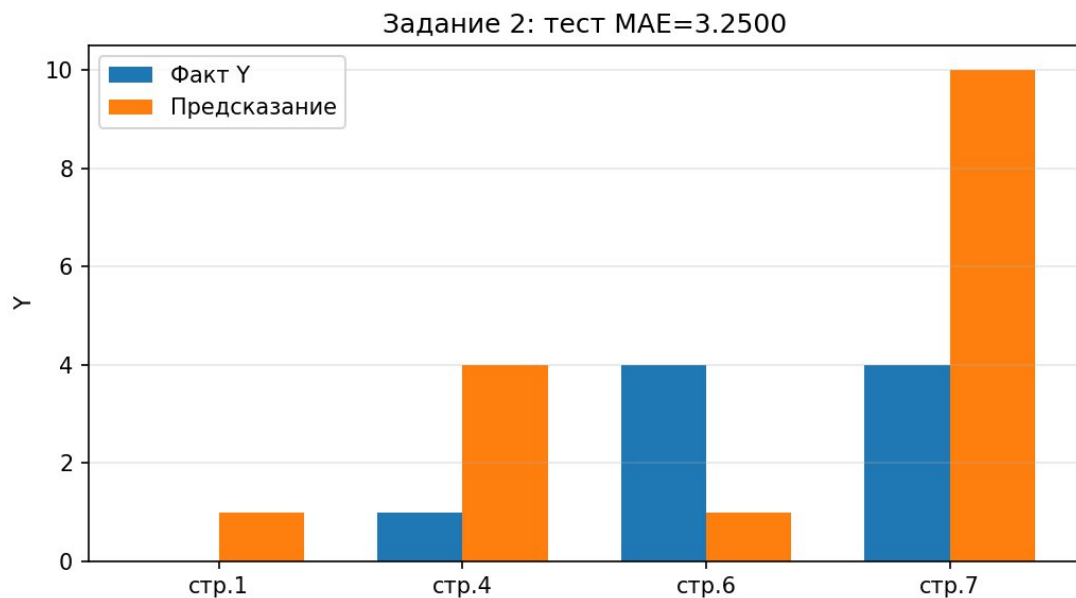


Рисунок 5 - Сравнение фактических и предсказанных Y на тесте задания 2.

Задание 3. Граф вычислений и обратное распространение

1) Функция и область определения.

Для варианта 5: $f(x, y) = \exp(x^y) - \cos(x/y) + 1/\sin(x+y)$, где x^y — степень основания x показателем y . Ограничения области определения: $x > 0$ (для вещественной степени и производной $\partial(x^y)/\partial y = x^y \ln x$), $y \neq 0$ (узел x/y), $\sin(x+y) \neq 0$ (узел $1/\sin(x+y)$). Перед вычислением программа проверяет эти условия.

2) Структура вычислительного графа.

```
n1 = x ** y
n2 = exp(n1)
n3 = x / y
n4 = cos(n3)
n5 = x + y
n6 = sin(n5)
n7 = 1 / n6
f = n2 - n4 + n7
```

3) Прямой и обратный проход.

В программе последовательно вычисляются значения всех промежуточных узлов (прямой проход), после чего по правилу цепочки вычисляются аналитические градиенты $\partial f/\partial x$ и $\partial f/\partial y$ (обратный проход). При обратном проходе учитывается вклад каждой ветви графа в конечные производные по x и y . Для узла $n1 = x^y$ используются стандартные формулы $\partial n1/\partial x = y \cdot x^{y-1}$ и $\partial n1/\partial y = x^y \cdot \ln(x)$ при $x > 0$. Для проверки корректности аналитические градиенты сопоставляются с численными производными, вычисленными симметричной конечно-разностной схемой.

Если аналитические и численные значения близки, это подтверждает, что формулы дифференцирования и порядок обхода графа реализованы корректно.

4) Таблица результатов для контрольных точек

x	y	f	$\partial f/\partial x$ (анал.)	$\partial f/\partial y$ (анал.)	Проверка (числ.)
0.5	1	1.773650	2.057054	-0.882209	dx=2.057054, dy=-0.882209

1	0.8	3.429814	3.600425	-1.243220	dx=3.600425, dy=-1.243220
2	0.5	6.437816	2.177425	12.323243	dx=2.177425, dy=12.323243

Вывод

В рамках практической работы последовательно выполнены все этапы варианта 5: построены регрессионные деревья решений для двух табличных постановок, получены количественные оценки качества по MSE и MAE, а также выполнен детальный анализ вычислительного графа функции с ручным прямым и обратным проходом.

Полученные результаты показывают, что дерево решений корректно обрабатывает малые и неоднозначные выборки, а проверка градиентов через численное дифференцирование подтверждает правильность реализации backpropagation для выбранной функции.

Ссылка на исходный код

Рабочий скрипт: `neuro\_math\_Yakimov\_var5/task\_4/practice04.py`.

```

[1/3] Задание 1: дерево решений по табл. 4.3 (обучение: строки 7-10), метрика MSE
=====
Строки обучения (1-based): (7, 8, 9, 10)
Строки теста: (1, 2, 3, 4, 5, 6)
MSE на обучении: 3.125
MSE на логическом тесте: 2.70833
=====

[2/3] Задание 2: дерево по табл. 4.5 (обучение: строки 2,3,5,8,9,10), метрика MAE
=====
Строки обучения: (2, 3, 5, 8, 9, 10)
Строки теста: (1, 4, 6, 7)
Критерий дерева (sklearn): absolute_error
MAE на обучении: 2
MAE на тесте: 3.25
=====

[3/3] Задание 3: граф f(x,y)=exp(x*y)-cos(x/y)+1/sin(x*y), прямой и обратный проход
=====
Точка (0.5, 1.0):
f = 1.77365
n1_xy = 0.5
n2_exp = 1.64872
n3_x_div_y = 0.5
n4_cos = 0.877583
n5_x_plus_y = 1.5
n6_sin = 0.997495
n7_inv_sin = 1.00251
df/dx (аналит.) = 2.05705, (числ.) = 2.05705
df/dy (аналит.) = 0.513555, (числ.) = 0.513555

Точка (1.0, 0.0):
f = 2.93707
n1_xy = 0.0
n2_exp = 2.22554
n3_x_div_y = 1.25
n4_cos = 0.315322
n5_x_plus_y = 1.0
n6_sin = 0.973848
n7_inv_sin = 1.02685
df/dx (аналит.) = 3.20623, (числ.) = 3.20623
df/dy (аналит.) = 0.982321, (числ.) = 0.982321

Точка (-0.3, 2.0):
f = 0.568446
n1_xy = -0.6
n2_exp = 0.548812
n3_x_div_y = -0.15
n4_cos = 0.988771
n5_x_plus_y = 1.7
n6_sin = 0.991665
n7_inv_sin = 1.00841
df/dx (аналит.) = 1.15392, (числ.) = 1.15392
df/dy (аналит.) = -0.0448318, (числ.) = -0.0448318

[Файлы]
/home/garjelln/work/MAGA/NEURO_MATH/neuro_math_Yakimov_var5/outputs/practice04
• task1_tree: outputs/practice04/practice04_task1_tree.png
• task1_predictions: outputs/practice04/practice04_task1_predictions.png
• task2_tree: outputs/practice04/practice04_task2_tree.png
• task2_bar: outputs/practice04/practice04_task2_test_bar.png

```

Рисунок 7 — Скрин консоли